

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 6

(Không gian Euclid - Dạng toàn phương)
Phiên bản Đầy đủ & Chuyên sâu cho PTIT

Biên soạn: HAIANH

PHẦN 1: KHÔNG GIAN EUCLIDE, TRỰC GIAO, TRỰC CHUẨN (20 Câu)

Câu 1. Tích vô hướng trong không gian vector thực V là một ánh xạ $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn tính chất nào sau đây?

- (a) Đối xứng, tuyến tính theo từng biến và xác định dương.
- (b) Phản đối xứng, tuyến tính theo từng biến và xác định âm.
- (c) Đối xứng, tuyến tính theo từng biến và không xác định.
- (d) Phản đối xứng, tuyến tính theo từng biến và xác định dương.

Câu 2. Tính chất đối xứng của tích vô hướng được phát biểu là:

- (a) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ với mọi $u, v \in V$.
- (b) $\langle u, v \rangle = -\langle v, u \rangle$ với mọi $u, v \in V$.
- (c) $\langle u, v \rangle = \langle u, u \rangle$ với mọi $u, v \in V$.
- (d) $\langle u, v \rangle = 0$ với mọi $u, v \in V$.

Câu 3. Tính chất xác định dương của tích vô hướng được phát biểu là:

- (a) $\langle u, u \rangle \geq 0$ với mọi $u \in V$ và $\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$.
- (b) $\langle u, u \rangle > 0$ với mọi $u \in V$.
- (c) $\langle u, u \rangle \leq 0$ với mọi $u \in V$.
- (d) $\langle u, u \rangle = 0$ với mọi $u \in V$.

Câu 4. Chuẩn (độ dài) của vector u trong không gian Euclid được định nghĩa là:

- (a) $\|u\| = \langle u, u \rangle$.
- (b) $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.
- (c) $\|u\| = |\langle u, u \rangle|^2$.
- (d) $\|u\| = \sqrt{\langle u, 0 \rangle}$.

Câu 5. Góc φ giữa hai vector u, v khác 0 trong không gian Euclid được xác định bởi công thức:

- (a) $\cos \varphi = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| + \|v\|}$.

$$(b) \cos \varphi = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}.$$

$$(c) \cos \varphi = \frac{\|u\| \cdot \|v\|}{\langle u, v \rangle}.$$

$$(d) \cos \varphi = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2 + \|v\|^2}.$$

Câu 6. Khoảng cách $d(u, v)$ giữa hai vector u, v trong không gian Euclid được định nghĩa là:

$$(a) d(u, v) = \|u + v\|.$$

$$(b) d(u, v) = \|u\| + \|v\|.$$

$$(c) d(u, v) = \|u - v\|.$$

$$(d) d(u, v) = |\langle u, v \rangle|.$$

Câu 7. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz phát biểu rằng:

$$(a) |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\| \text{ với mọi } u, v \in V.$$

$$(b) |\langle u, v \rangle| \geq \|u\| \cdot \|v\| \text{ với mọi } u, v \in V.$$

$$(c) |\langle u, v \rangle| = \|u\| + \|v\| \text{ với mọi } u, v \in V.$$

$$(d) |\langle u, v \rangle| \leq \|u\|^2 + \|v\|^2 \text{ với mọi } u, v \in V.$$

Câu 8. Dấu "=" trong bất đẳng thức Cauchy-Schwarz xảy ra khi và chỉ khi:

$$(a) u \text{ và } v \text{ trực giao với nhau.}$$

$$(b) u \text{ và } v \text{ phụ thuộc tuyến tính (cùng phương).}$$

$$(c) u \text{ và } v \text{ độc lập tuyến tính.}$$

$$(d) u \text{ và } v \text{ có cùng độ dài.}$$

Câu 9. Hai vector u, v được gọi là trực giao với nhau khi:

$$(a) \|u\| = \|v\|.$$

$$(b) \langle u, v \rangle = 1.$$

$$(c) \langle u, v \rangle = 0.$$

$$(d) u + v = 0.$$

Câu 10. Nếu u và v trực giao với nhau, thì $\|u + v\|^2$ bằng:

$$(a) \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

$$(b) \|u\|^2 - \|v\|^2.$$

$$(c) (\|u\| + \|v\|)^2.$$

$$(d) 2\langle u, v \rangle.$$

Câu 11. Một hệ vector $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ được gọi là hệ trực giao nếu:

$$(a) \langle u_i, u_j \rangle = 0 \text{ với mọi } i \neq j.$$

$$(b) \langle u_i, u_i \rangle = 1 \text{ với mọi } i.$$

$$(c) \langle u_i, u_j \rangle = 1 \text{ với mọi } i \neq j.$$

$$(d) \langle u_i, u_j \rangle = 0 \text{ với mọi } i, j.$$

Câu 12. Một hệ vector $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ được gọi là hệ trực chuẩn nếu:

- (a) $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ với mọi $i \neq j$ và $\|u_i\| = 1$ với mọi i .
- (b) $\langle u_i, u_j \rangle = 1$ với mọi i, j .
- (c) $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ với mọi i, j .
- (d) $\|u_i\| = 0$ với mọi i .

Câu 13. Mọi hệ trực giao gồm các vector khác 0 đều có tính chất gì?

- (a) Phụ thuộc tuyến tính.
- (b) Độc lập tuyến tính.
- (c) Trục chuẩn.
- (d) Là cơ sở của V .

Câu 14. Quá trình Gram-Schmidt dùng để làm gì?

- (a) Tìm giá trị riêng và vectơ riêng.
- (b) Trục chuẩn hóa một hệ độc lập tuyến tính.
- (c) Chéo hóa ma trận đối xứng.
- (d) Tìm hạng của ma trận.

Câu 15. Cho W là không gian vector con của V . Phần bù trực giao $W^\perp$ của W được định nghĩa là:

- (a) Tập hợp các vector thuộc W .
- (b) Tập hợp các vector $v \in V$ sao cho v trực giao với mọi vector thuộc W .
- (c) Tập hợp các vector $v \in V$ sao cho v cùng phương với mọi vector thuộc W .
- (d) Tập hợp các vector $v \in V$ sao cho $\|v\| = 1$.

Câu 16. Phần bù trực giao $W^\perp$ có tính chất gì?

- (a) Là không gian vector con của V .
- (b) $W \cap W^\perp = \{0\}$.
- (c) $V = W \oplus W^\perp$.
- (d) Cả A, B, C đều đúng.

Câu 17. Nếu $\dim W = k$ và $\dim V = n$, thì $\dim W^\perp$ bằng:

- (a) k .
- (b) n .
- (c) $n - k$.
- (d) $n + k$.

Câu 18. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^n$, tích vô hướng chính tắc của $u = (u_1, \dots, u_n)$ và $v = (v_1, \dots, v_n)$ là:

- (a) $\sum_{i=1}^n (u_i + v_i)$.
- (b) $\sum_{i=1}^n |u_i - v_i|$.
- (c) $\sum_{i=1}^n u_i v_i$.

(d) $\prod_{i=1}^n u_i v_i$.

Câu 19. Nếu $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một cơ sở trực chuẩn của V , thì với mọi $u \in V$, ta có:

(a) $u = \sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle e_i$.

(b) $u = \sum_{i=1}^n \|u\| e_i$.

(c) $u = \sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle^2 e_i$.

(d) $u = \sum_{i=1}^n e_i$.

Câu 20. Ma trận Q được gọi là ma trận trực giao nếu:

(a) $Q^T = Q$.

(b) $Q^T Q = I$.

(c) $\det(Q) = 0$.

(d) $Q^2 = 0$.

PHẦN 2: DẠNG SONG TUYẾN TÍNH, DẠNG TOÀN PHƯƠNG (20 Câu)

Câu 21. Dạng song tuyến tính trên không gian vector V là một ánh xạ $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ có tính chất:

(a) Tuyến tính theo biến thứ nhất và tuyến tính theo biến thứ hai.

(b) Chỉ tuyến tính theo biến thứ nhất.

(c) Chỉ tuyến tính theo biến thứ hai.

(d) Không tuyến tính theo biến nào.

Câu 22. Dạng song tuyến tính f được gọi là đối xứng nếu:

(a) $f(u, v) = f(v, u)$ với mọi $u, v \in V$.

(b) $f(u, v) = -f(v, u)$ với mọi $u, v \in V$.

(c) $f(u, v) = 0$ với mọi $u, v \in V$.

(d) $f(u, u) = 1$ với mọi $u \in V$.

Câu 23. Dạng toàn phương Q trên V được xác định từ một dạng song tuyến tính đối xứng f bởi công thức:

(a) $Q(u) = f(u, u)$ với mọi $u \in V$.

(b) $Q(u) = f(u, 0)$ với mọi $u \in V$.

(c) $Q(u) = f(0, u)$ với mọi $u \in V$.

(d) $Q(u) = f(u, v)$ với mọi $u, v \in V$.

Câu 24. Dạng song tuyến tính đối xứng f được gọi là dạng cực của dạng toàn phương Q nếu:

(a) $f(u, v) = \frac{1}{2}[Q(u+v) - Q(u) - Q(v)]$.

(b) $f(u, v) = Q(u+v) - Q(u) - Q(v)$.

(c) $f(u, v) = Q(u) + Q(v) - Q(u+v)$.

(d) $f(u, v) = Q(u) \cdot Q(v)$.

Câu 25. Ma trận của dạng song tuyến tính f trong cơ sở $\{e_1, \dots, e_n\}$ là ma trận $A = (a_{ij})$ với:

(a) $a_{ij} = f(e_i, e_j)$.

(b) $a_{ij} = f(e_j, e_i)$.

(c) $a_{ij} = f(e_i, e_i)$.

(d) $a_{ij} = f(e_j, e_j)$.

Câu 26. Ma trận của dạng toàn phương trong một cơ sở bất kỳ luôn là:

(a) Ma trận tam giác.

(b) Ma trận đối xứng.

(c) Ma trận trực giao.

(d) Ma trận đường chéo.

Câu 27. Biểu thức tọa độ của dạng toàn phương Q trong cơ sở $\{e_1, \dots, e_n\}$ có dạng:

(a) $\sum_{i=1}^n a_{ii}x_i$.

(b) $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j$.

(c) $\sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2$.

(d) $\prod_{i=1}^n x_i$.

Câu 28. Nếu A là ma trận của dạng toàn phương, thì hệ số của $x_i x_j$ ($i \neq j$) trong biểu thức tọa độ bằng:

(a) a_{ij} .

(b) $2a_{ij}$.

(c) $\frac{1}{2}a_{ij}$.

(d) a_{ij}^2 .

Câu 29. Dạng toàn phương Q được gọi là xác định dương nếu:

(a) $Q(u) \geq 0$ với mọi $u \in V$.

(b) $Q(u) > 0$ với mọi $u \neq 0$.

(c) $Q(u) < 0$ với mọi $u \neq 0$.

(d) $Q(u) = 0$ với mọi $u \in V$.

Câu 30. Dạng toàn phương Q được gọi là xác định âm nếu:

(a) $Q(u) \geq 0$ với mọi $u \in V$.

(b) $Q(u) > 0$ với mọi $u \neq 0$.

(c) $Q(u) < 0$ với mọi $u \neq 0$.

(d) $Q(u) = 0$ với mọi $u \in V$.

Câu 31. Dạng toàn phương Q được gọi là bán xác định dương nếu:

(a) $Q(u) \geq 0$ với mọi $u \in V$ và tồn tại $u \neq 0$ sao cho $Q(u) = 0$.

- (b) $Q(u) > 0$ với mọi $u \neq 0$.
- (c) $Q(u) < 0$ với mọi $u \neq 0$.
- (d) $Q(u)$ nhận cả giá trị dương và âm.

Câu 32. Hạng của dạng toàn phương Q được định nghĩa là:

- (a) Hạng của ma trận biểu diễn Q .
- (b) Số chiều của không gian V .
- (c) Số hệ số dương trong dạng chính tắc.
- (d) Định thức của ma trận biểu diễn Q .

Câu 33. Chỉ số quán tính dương của dạng toàn phương là:

- (a) Số hệ số dương trong dạng chính tắc.
- (b) Số hệ số âm trong dạng chính tắc.
- (c) Hạng của ma trận.
- (d) Định thức của ma trận.

Câu 34. Chỉ số quán tính âm của dạng toàn phương là:

- (a) Số hệ số dương trong dạng chính tắc.
- (b) Số hệ số âm trong dạng chính tắc.
- (c) Hạng của ma trận.
- (d) Định thức của ma trận.

Câu 35. Dạng toàn phương Q được gọi là không suy biến nếu:

- (a) Hạng của Q bằng số chiều của V .
- (b) Hạng của Q nhỏ hơn số chiều của V .
- (c) Định thức của ma trận Q bằng 0.
- (d) $Q(u) = 0$ với mọi $u \in V$.

Câu 36. Nếu Q là dạng toàn phương xác định dương, thì ma trận của nó có tính chất gì?

- (a) Không khả nghịch.
- (b) Khả nghịch và định thức dương.
- (c) Có định thức bằng 0.
- (d) Là ma trận phản đối xứng.

Câu 37. Nếu Q là dạng toàn phương xác định âm, thì ma trận của nó có tính chất gì?

- (a) Khả nghịch và định thức dương.
- (b) Khả nghịch và định thức âm.
- (c) Có định thức bằng 0.
- (d) Là ma trận phản đối xứng.

Câu 38. Dạng toàn phương Q và dạng cực f của nó có mối liên hệ gì?

- (a) Q xác định dương khi và chỉ khi f xác định dương.
- (b) Q xác định âm khi và chỉ khi f xác định âm.
- (c) Q không suy biến khi và chỉ khi f không suy biến.
- (d) Cả A, B, C đều đúng.

Câu 39. Ma trận của dạng toàn phương trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$ là:

- (a) Ma trận đơn vị.
- (b) Ma trận đối xứng.
- (c) Ma trận trực giao.
- (d) Ma trận tam giác.

Câu 40. Nếu A là ma trận của dạng toàn phương Q , thì $Q(u) = 0$ với mọi $u \in V$ khi và chỉ khi:

- (a) $A = I$.
- (b) $A = 0$.
- (c) $\det(A) = 1$.
- (d) A là ma trận trực giao.

PHẦN 3: ĐƯA VỀ DẠNG CHÍNH TẮC TÍNH XÁC ĐỊNH (25 Câu)

Câu 41. Dạng chính tắc của dạng toàn phương là dạng chỉ chứa:

- (a) Các số hạng bậc nhất.
- (b) Các số hạng bình phương.
- (c) Các số hạng tích chéo.
- (d) Các hằng số.

Câu 42. Phương pháp Lagrange dùng để làm gì?

- (a) Tìm giá trị riêng.
- (b) Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt.
- (c) Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng cách tách bình phương.
- (d) Tìm hạng của ma trận.

Câu 43. Nguyên tắc của phương pháp Lagrange là:

- (a) Nhóm các biến để tạo thành bình phương của một đa thức.
- (b) Giải hệ phương trình tuyến tính.
- (c) Chéo hóa ma trận đối xứng.
- (d) Tính định thức con chính.

Câu 44. Phương pháp Jacobi dùng để làm gì?

- (a) Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc khi các định thức con chính khác 0.

- (b) Chéo hóa ma trận đối xứng.
- (c) Tìm không gian nghiệm.
- (d) Giải hệ phương trình tuyến tính.

Câu 45. Điều kiện áp dụng phương pháp Jacobi là:

- (a) Tất cả các định thức con chính góc trái đều khác 0.
- (b) Ma trận đối xứng.
- (c) Ma trận khả nghịch.
- (d) Hạng của ma trận bằng n .

Câu 46. Luật quán tính Sylvester phát biểu điều gì?

- (a) Ma trận của dạng toàn phương luôn đối xứng.
- (b) Định thức của ma trận luôn dương.
- (c) Số hệ số dương và số hệ số âm trong dạng chính tắc là bất biến (không phụ thuộc cách đưa về dạng chính tắc).
- (d) Dạng toàn phương luôn chéo hóa được.

Câu 47. Ý nghĩa của luật quán tính Sylvester là:

- (a) Chỉ số quán tính dương và âm là duy nhất cho mỗi dạng toàn phương.
- (b) Dạng chính tắc là duy nhất.
- (c) Ma trận của dạng toàn phương là duy nhất.
- (d) Hạng của dạng toàn phương thay đổi tùy theo cơ sở.

Câu 48. Tiêu chuẩn Sylvester để dạng toàn phương xác định dương là:

- (a) Tất cả các giá trị riêng đều âm.
- (b) Định thức của ma trận bằng 0.
- (c) Các định thức con chính góc trái đều dương.
- (d) Ma trận là ma trận tam giác trên.

Câu 49. Định thức con chính góc trái cấp k của ma trận A là:

- (a) Định thức của ma trận con tạo bởi k hàng đầu và k cột đầu.
- (b) Định thức của ma trận con tạo bởi k hàng cuối và k cột cuối.
- (c) Định thức của ma trận con tạo bởi k hàng đầu và k cột cuối.
- (d) Định thức của ma trận con tạo bởi k hàng cuối và k cột đầu.

Câu 50. Tiêu chuẩn Sylvester để dạng toàn phương xác định âm là:

- (a) Các định thức con chính góc trái cấp lẻ âm, cấp chẵn dương.
- (b) Các định thức con chính góc trái đều âm.
- (c) Các định thức con chính góc trái đều dương.
- (d) Ma trận của nó là ma trận đơn vị.

Câu 51. Nếu ma trận của dạng toàn phương có các giá trị riêng đều dương, thì dạng toàn phương đó:

- (a) Xác định âm.
- (b) Xác định dương.
- (c) Không xác định.
- (d) Bán xác định dương.

Câu 52. Nếu ma trận của dạng toàn phương có các giá trị riêng đều âm, thì dạng toàn phương đó:

- (a) Xác định âm.
- (b) Xác định dương.
- (c) Không xác định.
- (d) Bán xác định dương.

Câu 53. Nếu ma trận của dạng toàn phương có cả giá trị riêng dương và âm, thì dạng toàn phương đó:

- (a) Xác định âm.
- (b) Xác định dương.
- (c) Không xác định.
- (d) Bán xác định dương.

Câu 54. Ma trận đối xứng thực có tính chất gì về giá trị riêng?

- (a) Có n giá trị riêng thực.
- (b) Có n giá trị riêng phức.
- (c) Không có giá trị riêng thực.
- (d) Chỉ có giá trị riêng bằng 0.

Câu 55. Chéo hóa trực giao ma trận đối xứng thực là tìm ma trận trực giao Q sao cho:

- (a) $Q^T A Q$ là ma trận chéo.
- (b) $Q A Q^T$ là ma trận đơn vị.
- (c) $Q^{-1} A Q$ là ma trận tam giác.
- (d) $Q A Q^{-1}$ là ma trận phản đối xứng.

Câu 56. Định thức của ma trận trực giao Q nhận giá trị:

- (a) Luôn bằng 1.
- (b) Luôn bằng -1.
- (c) Bằng 1 hoặc -1.
- (d) Bằng 0.

Câu 57. Nếu Q là ma trận trực giao, thì Q^{-1} bằng:

- (a) Q .

- (b) Q^T .
- (c) $-Q$.
- (d) $-Q^T$.

Câu 58. Phép biến đổi tọa độ $X = TY$ (với T khả nghịch) bảo toàn tính xác định dương của dạng toàn phương. Đúng hay Sai?

- (a) Đúng.
- (b) Sai.
- (c) Chỉ đúng khi T là ma trận trực giao.
- (d) Chỉ đúng khi T là ma trận đơn vị.

Câu 59. Dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$ có thể được sử dụng để:

- (a) Tìm cực trị của hàm nhiều biến.
- (b) Giải hệ phương trình vi phân.
- (c) Tính tích phân bội.
- (d) Tìm giới hạn của dãy số.

Câu 60. Nếu Q là dạng toàn phương xác định dương, thì $Q(u) = 0$ khi và chỉ khi:

- (a) $u = 0$.
- (b) $u \neq 0$.
- (c) u là vectơ riêng.
- (d) u thuộc không gian con.

Câu 61. Nếu Q là dạng toàn phương xác định âm, thì $Q(u) = 0$ khi và chỉ khi:

- (a) $u = 0$.
- (b) $u \neq 0$.
- (c) u là vectơ riêng.
- (d) u thuộc không gian con.

Câu 62. Ma trận của dạng toàn phương trong cơ sở mới B' liên hệ với ma trận trong cơ sở B bởi công thức:

- (a) $A' = T^T A T$ (với T là ma trận chuyển từ B sang B').
- (b) $A' = T A T^T$.
- (c) $A' = T^{-1} A T$.
- (d) $A' = T A T^{-1}$.

Câu 63. Nếu A là ma trận đối xứng xác định dương, thì định thức của A :

- (a) Luôn dương.
- (b) Luôn âm.
- (c) Bằng 0.
- (d) Có thể âm hoặc dương.

Câu 64. Nếu A là ma trận đối xứng xác định âm cấp n , thì dấu của $\det(A)$ là:

- (a) Luôn dương.
- (b) Luôn âm.
- (c) Bằng $(-1)^n$.
- (d) Bằng $(-1)^{n+1}$.

Câu 65. Ứng dụng của dạng toàn phương trong hình học giải tích là:

- (a) Phân loại đường bậc 2 và mặt bậc 2.
- (b) Tìm phương trình đường thẳng.
- (c) Tính khoảng cách giữa hai điểm.
- (d) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

1.A	2.A	18.C	19.A	31.A	32.B	45.A	58.A	59.A
3.A	4.B	5.B	20.B	33.A	34.C	46.C	47.A	60.A
6.C	7.A	8.B	21.A	22.A	35.A	48.C	49.A	61.A
9.C	10.A	23.A	24.A	36.B	37.D	50.A	63.A	62.A
11.A	12.A	25.A	38.A	39.B	51.A	52.B	65.A	64.C
13.B	14.A	26.B	27.B	40.B	53.A	54.A		
15.B		28.B	29.B	41.B	42.C	55.A		
16.D	17.C	30.C	43.A	44.A	56.C	57.B		

Giải thích chi tiết một số câu

- **Câu 8:** Dấu "=" trong Cauchy-Schwarz xảy ra khi u và v phụ thuộc tuyến tính, tức là $u = kv$ hoặc $v = ku$ (cùng phương).
- **Câu 13:** Mọi hệ trục giao gồm các vector khác 0 đều độc lập tuyến tính. Đây là tính chất quan trọng để xây dựng cơ sở trực chuẩn.
- **Câu 28:** Biểu thức tọa độ của dạng toàn phương là $\sum_{i,j} a_{ij}x_i x_j$. Vì A đối xứng ($a_{ij} = a_{ji}$), nên hệ số của $x_i x_j$ ($i \neq j$) là $a_{ij} + a_{ji} = 2a_{ij}$.
- **Câu 49:** Tiêu chuẩn Sylvester: Ma trận đối xứng A xác định dương khi và chỉ khi tất cả các định thức con chính góc trái (leading principal minors) đều dương.
- **Câu 51:** Ma trận đối xứng A xác định âm khi và chỉ khi các định thức con chính góc trái cấp lẻ âm, cấp chẵn dương (tức là dấu của Δ_k là $(-1)^k$).
- **Câu 62:** Công thức đổi ma trận của dạng toàn phương khi đổi cơ sở là $A' = T^T A T$, khác với công thức đổi ma trận của ánh xạ tuyến tính ($A' = T^{-1} A T$).
- **Câu 64:** Nếu A là ma trận đối xứng xác định âm cấp n , thì $\det(A)$ có dấu là $(-1)^n$.